XI კლასი

1. წარმოადგინეთ 48 ისეთი ორი შესაკრების სახით, რომ ერთის კუბისა და მეორის კვადრატის ჯამი იყოს უმცირესი.
2. იპოვეთ იმ ფიგურის ფართობი, რომელიც შემოსაზღვრულია წირებით :

$$x=-1;\qquad x=0;\qquad y=0;\qquad y=x^2+e^x+\frac{1}{\sqrt{1-x^2}};$$

3. daadgineT funqciis amozneqilobisa da Cazneqilobis Sualedebi. ipoveT gadaRunvis wertilebi:

$$y=\sqrt[3]{x+1}-\sqrt[3]{x-1}$$

4. aageT $y=\frac{2x^3}{x^2-4}$ funqciis grafiki.
5. წაკვეთილი კონუსის ღერძული კვეთის დიაგონალები გადაკვეთის წერტილით იყოფიან შეფარდებით 2:1, ხოლო მათ შორის კუთხე 120^0-ის ტოლია. იპოვეთ კონუსის მოცულობა და გვერდითი ზედაპირის ფართობი, თუ დიაგონალის სიგრძე 3 მეტრია.
6. dawereT im wrewiris gantoleba, romelic exeba **$5x-12y-24=0$** wrfes da centri aqvs **$C(6;7)$** wertilSi.
7. ამოხსენით უტოლობა: $\log_{|x|}\left(\sqrt{9-x^2}-x-1\right)\geq 1$.
8. სფეროში ჩახაზულია უდიდესი მოცულობის კონუსი. რამდენჯერ ნაკლებია სფეროს რადიუსი კონუსის სიმაღლეზე?
9. ამოხსენით განტოლებათა სისტემა $\begin{cases} x^2+y^2=4+\frac{1}{2}y \\ \log_3(x+2y)+\log_{\frac{1}{3}}(x-2y)=1 \end{cases}$;
10. იპოვეთ a -ს ყველა მნიშვნელობა, რომელთათვისაც განტოლებას : $(a-2)^2\cdot 2^x-(a-1)\cdot 2^{-x}+2a-5=0$ აქვს ერთნაირი ნიშნის ორი ფესვი.